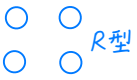
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.O_2 解离曲线呈 **S 形**，与 Hb 的**变构效应**有关





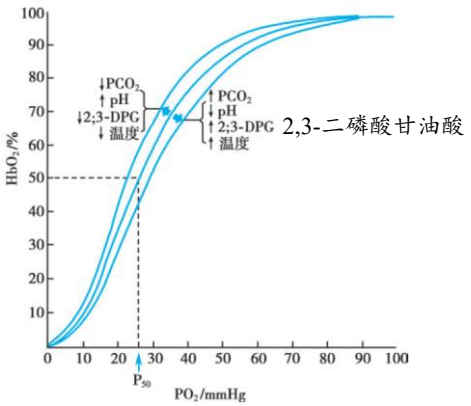
①Hb 属于紧密型（T 型 tense）、HbO_2 属于疏松型（R 型 relax）。**R** 型 Hb 对 O_2 的亲合力为 T 型的 500 倍（T-踢开 O_2）

②Hb 有 4 个亚基，它们之间有协同效应（变构效应）：当 Hb 的一个亚基与 O_2 结合后，Hb 逐渐由 T 变为 R 型，使 Hb 其它三个亚基对 O_2 的亲合力增加；当 HbO_2 的一个亚基解离出 O_2 后，Hb 逐渐由 R 变为 T 型，使 HbO_2 的其它三个亚基更容易释放 O_2

2.O_2 解离曲线的含义（上坡缓下坡陡）

	上段	中段	下段
PO_2	60-100mmHg	40-60mmHg	15-40mmHg
曲线	**平坦**	**较陡**	**最陡**
反映	Hb 与 O_2 的结合部分 只要动脉血 **PaO_2≥60mmHg、Hb 氧饱和度都能维持在≥90%**、使血液仍能携带足够的 O_2（69） 需注意：缺不缺氧（是否低氧血症）关注氧合血红蛋白 串：COPD 长期家庭氧疗目的是使动脉血氧分压 PaO_2≥60mmHg、动脉血氧饱和度 SaO_2≥90%（前述呼衰对氧分压的临界值也定在 60）	安静状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2	**运动**状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2 （血液供 O_2 的**储备能力**）

3.O_2 解离曲线的影响因素



温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑ 代谢旺盛

↓

⭐ **氧解离曲线右移（P_{50}↑）**增高右移 需要更高氧分压

↓

Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型）

↓

Hb 易释放 O_2

↓

细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右

P_{50} 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

代谢旺盛时细胞需要 O_2。因此代谢产物增多（CO_2 和 H^+↑）、产热增加（温度↑）、糖酵解加强如缺氧（2,3-DPG↑），都使氧解离曲线右移、以便机体更易利用 O_2（想象跑步）